Taller 01 – Estadística Univariada

Probabilidades y Estadística

1. Un equipo de Ingeniería ambiental está evaluando un proyecto de restauración de un terreno degradado por el tránsito de maquinaria pesada. Después de implementar medidas de revegetación y aireación del suelo, se seleccionaron 40 sectores del terreno y se midió su **tasa de infiltración de agua**, expresada en milímetros por hora (mm/h):

18,4	21,7	24,3	26,8	22,5	27,1	23,9	25,6
19,8	28,4	24,7	21,2	29,3	26,1	23,4	20,6
25,2	27,8	22,9	24,1	28,7	19,3	26,5	23,7
21,9	29,8	25,9	24,8	20,1	27,4	22,3	26,9
18,9	28,1	23,1	25,4	21,5	27,6	24,5	22,7

El equipo necesita resumir los resultados para determinar si la recuperación del suelo ha sido uniforme y si la intervención ha alcanzado el estándar establecido para el proyecto.

a. Identifique la población, la muestra y la variable estudiada. Clasifique la variable e indique su unidad de medida.

Población: Todo el terreno

Muestra: 40 sectores del terreno

Variable: Tasa de infiltración de agua (mm/h)

b. Organice los datos en una tabla de distribución de frecuencias

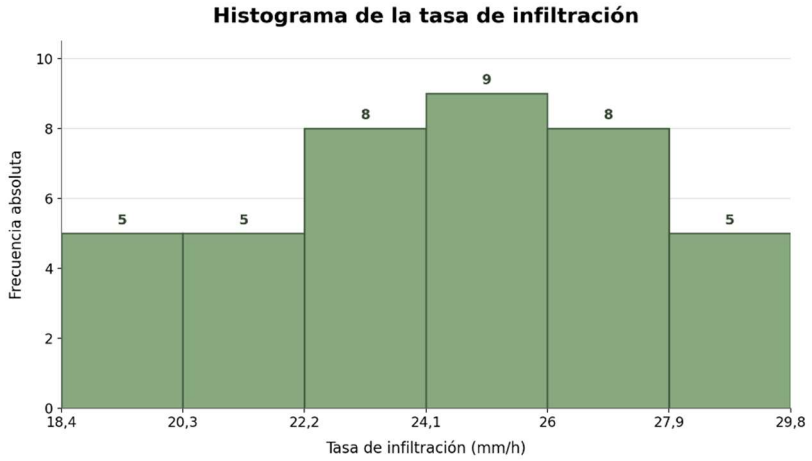
$$Rg = 29.8 - 18.4 = 11.4$$

$$k = 1 + 3.322 \cdot \log(40) = 6.322 \ldots \approx 6$$

$$A = \frac{11.4}{6} = 1.9$$

Tasa de infiltración de agua (mm/h)	f_i	F_i	h_i	H_i	m_i
[18.4,20.3[	5	5	13%	13%	19.35
[20.3,22.2[	5	10	13%	25%	21.25
[22.2,24.1[	8	18	20%	45%	23.15
[24.1,26[	9	27	23%	68%	25.05
[26,27.9[	8	35	20%	88%	26.95
[27.9,29.8]	5	40	13%	100%	28.85

c. Represente la distribución mediante un gráfico y justifique su elección



d. Para considerar exitosa la intervención, el equipo estableció que, al menos, el 60 % de los sectores evaluados debe alcanzar una tasa de infiltración igual o superior a 24 mm/h. Determine si los resultados respaldan el cumplimiento de esta meta.

A partir de los datos, se tiene que 22 de los 40 datos tienen una tasa de infiltración superior a 24 mm/h por lo que en términos de porcentaje, se tiene:

$$\frac{22}{40} = 55\%$$

Por lo que no se cumple la meta considerada

e. Redacte una conclusión para el informe técnico. Esta debe considerar:

- el comportamiento general de las tasas de infiltración;
- la concentración y dispersión de las mediciones;
- el porcentaje de sectores que cumple el criterio;
- una recomendación sobre la necesidad de mantener o reforzar las medidas de recuperación del suelo.

Se observa que el 62,5% de los sectores analizados tienen una tasa de infiltración entre los 22,2 y 27,9 mm/h presentando las mayores frecuencias en estos intervalos con un rango absoluto de 11,4 mm/h con un mínimo de 18.4 mm/h y un máximo de 29.8 mm/h, solo un 55% del sector tiene una tasa de infiltración igual o superior a los 24 mm/h objetivo, por lo que se recomienda reforzar las medidas de recuperación en el terreno

2. En una planta industrial se registró la cantidad de inspecciones preventivas realizadas por 40 trabajadores durante un mes. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Inspecciones realizadas (x_i)	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de trabajadores (f_i)	2	4	6	9	8	6	3	2

El encargado de prevención de riesgos necesita conocer el comportamiento general y la posición relativa de los trabajadores para planificar acciones de apoyo.

a. Identifique la población, la muestra y la variable estudiada. Clasifique la variable e indique su unidad de medida.

Población: Trabajadores de la planta industrial

Muestra: 40 trabajadores

Variable: cantidad de inspecciones preventivas

b. Complete la tabla de frecuencias

Inspecciones realizadas	f_i	F_i	h_i	H_i
2	2	2	0.05	0.05
3	4	6	0.1	0.15
4	6	12	0.15	0.3
5	9	21	0.225	0.525
6	8	29	0.2	0.725
7	6	35	0.15	0.875
8	3	38	0.075	0.95
9	2	40	0.05	1

c. Determine e interprete en el contexto:

- la media;

$$\overline{x} = \frac{\sum f_i \cdot x_i}{n} = \frac{217}{40} = 5.425$$

- la mediana;

Considerando 40 datos, el dato central se encuentra en 5

$$M_e = 5$$

- la moda.

La mayor frecuencia se encuentra en 5

$$M_o = 5$$

d. Construya una gráfica de caja y bigote.

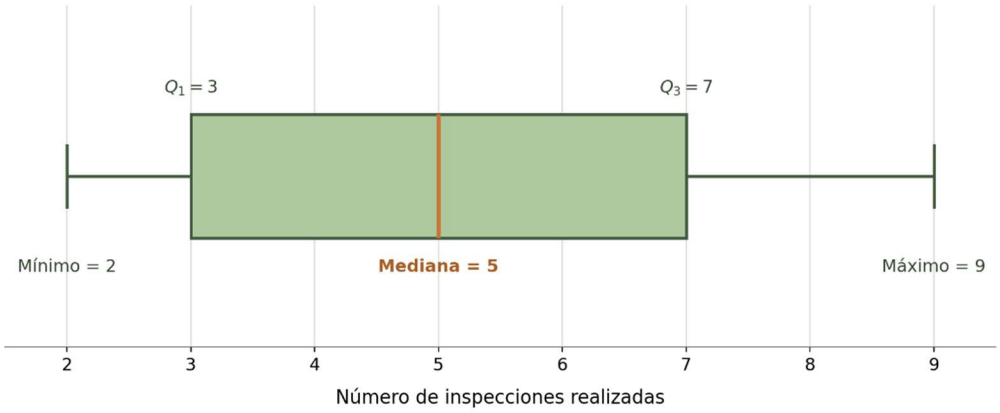
$$x_{min} = 2$$

$$Q_1 = 4$$

$$Q_2 = 5$$

$$Q_3 = 7$$

$$x_{max} = 9$$



e. La planta espera que al menos el **75 % de los trabajadores realice cuatro o más inspecciones mensuales**. Utilice la tabla de frecuencias y las medidas de posición para evaluar el cumplimiento de esta expectativa.

Según los datos de la tabla, se tiene que el 85% de los trabajadores ha realizado 4 inspecciones o más por lo que la expectativa planteada se cumple para la planta industrial.

3. Una empresa minera está comparando la regularidad del tiempo utilizado por dos equipos para completar un procedimiento de inspección y habilitación de maquinaria. Los resultados, expresados en minutos, fueron los siguientes:

Equipo A	**44**	**48**	**51**	**47**	**50**	**46**	**53**	**49**	**45**	**47**	**52**	**48**
Equipo B	66	74	69	80	71	76	67	78	73	82	70	75

La jefatura desea identificar qué equipo presenta un comportamiento más homogéneo. Debido a que los tiempos promedio de ambos equipos pueden ser diferentes, no resulta suficiente comparar únicamente sus desviaciones estándar.

a. Identifique la variable estudiada y clasifíquela.

Variable: Tiempo utilizado para completar un procedimiento de inspección y habilitación de maquinaria

Clasificación: Cuantitativa continua

b. Para cada equipo, calcule:

- media;

$$\overline{x_A} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{580}{12} = 48.\overline{3}$$

$$\overline{x_B} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{881}{12} = 73.41\overline{6}$$

- coeficiente de variación.

$$s_A^2 = \frac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{n} = \frac{84.6}{11} = 7.70$$

$$s_B^2 = \frac{\sum (x_i - \overline{x})^2}{n} = \frac{25.54}{11} = 25.54$$

$$s_A = \sqrt{s^2} = \sqrt{7.70} = 2.77$$

$$s_B = \sqrt{s^2} = \sqrt{25.54} = 5.05$$

$$CV_A = \frac{2.77}{48.3} = 5.74\%$$

$$CV_A = \frac{5.05}{25.54} = 6.88\%$$

c. Compare los estadísticos y concluya en función del contexto del problema. Utilice el siguiente criterio para interpretar los resultados:

Coeficiente de variación	Interpretación
$CV < 10\%$	Datos muy homogéneos
$10\% \leq CV < 20\%$	Datos homogéneos
$20\% \leq CV < 30\%$	Datos moderadamente heterogéneos
$CV \geq 30\%$	Datos heterogéneos

En general para ambos equipos se tiene un coeficiente de variación inferior al 10% por lo que podemos concluir que ambos presentan datos muy homogéneos.

d. Determine cuál equipo presenta tiempos más homogéneos. Fundamente su respuesta utilizando el coeficiente de variación y no solamente la desviación estándar.

El equipo A tiene un coeficiente de variación de un 5,74% asimismo el equipo B un CV de 6,88% por lo que el equipo A tiene un comportamiento más homogéneo que el B

e. Redacte una recomendación para la jefatura considerando simultáneamente:
   - rapidez promedio;
   - dispersión absoluta;
   - homogeneidad de los tiempos.

El equipo A cuenta con un un promedio (48.3 min) y dispersión menor (2.77 min) al equipo B por lo que se recomienda esta opción